

PROJECT
PENGOLAHAN CITRA



KLASIFIKASI CITRA BUAH SEGAR DAN BUAH BUSUK
MENGGUNAKAN METODE TRANSFER LEARNING MOBILE NET V2

NOVAL SUPRAYOGA – 312410305

AMANDA RAMADANI – 312410352

AURORA IHRISH KHOLISHOH – 312410037

FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS PELITA BANGSA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memberikan banyak kemudahan dalam proses pengolahan data, khususnya pada bidang pengolahan citra digital (*Digital Image Processing*). Salah satu penerapan AI yang berkembang pesat adalah klasifikasi citra menggunakan metode Deep Learning. Teknologi ini mampu mengenali objek berdasarkan karakteristik visual seperti warna, tekstur, dan bentuk secara otomatis.

Dalam bidang pertanian maupun industri pangan, proses pemilahan buah berdasarkan kualitas masih banyak dilakukan secara manual. Cara tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan memiliki kemungkinan terjadinya kesalahan karena dipengaruhi oleh faktor manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan klasifikasi buah secara otomatis.

Pada project ini dibangun sistem klasifikasi citra buah menggunakan metode Transfer Learning MobileNetV2. Model digunakan untuk membedakan buah segar dan buah busuk berdasarkan gambar yang diberikan. Dataset terdiri dari dua kelas yaitu buah segar dan buah busuk dengan total 271 gambar. Proses penelitian meliputi pembacaan dataset, Exploratory Data Analysis (EDA), preprocessing, pembagian data, pelatihan model, evaluasi, serta pengujian menggunakan gambar baru.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada project ini adalah :

1. Bagaimana membangun model klasifikasi buah menggunakan MobileNetV2?
2. Bagaimana melakukan preprocessing citra sebelum proses pelatihan?
3. Bagaimana hasil evaluasi model dalam membedakan buah segar dan buah busuk?

1.3 TUJUAN PROJECT

Tujuan project ini adalah :

- Membuat sistem klasifikasi buah menggunakan Deep Learning.

- Mengimplementasikan metode Transfer Learning MobileNetV2.
- Mengetahui performa model melalui proses evaluasi.
- Menguji model menggunakan gambar baru.

1.4 MANFAAT PROJECT

Manfaat dari project ini adalah:

- Membantu proses identifikasi kualitas buah secara otomatis.
- Mengurangi kesalahan dalam proses penyortiran buah.
- Menjadi contoh implementasi Deep Learning pada klasifikasi citra.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

Pengolahan citra digital merupakan proses mengolah gambar menggunakan komputer untuk memperoleh informasi yang berguna. Pada penelitian ini citra digunakan sebagai data masukan yang akan dipelajari oleh model Deep Learning.

2.2 DEEP LEARNING

Deep Learning merupakan metode Machine Learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan sehingga mampu mengenali pola secara otomatis. Metode ini banyak digunakan dalam pengenalan wajah, deteksi objek, dan klasifikasi gambar.

2.3 CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)

CNN merupakan algoritma Deep Learning yang dirancang khusus untuk mengolah citra. CNN mampu melakukan ekstraksi fitur secara otomatis sehingga tidak memerlukan proses ekstraksi ciri secara manual.

2.4 TRANSFER LEARNING

Transfer Learning adalah metode yang memanfaatkan model yang telah dilatih menggunakan dataset besar sehingga proses pelatihan menjadi lebih cepat dan membutuhkan data yang lebih sedikit.

2.5 MOBILENETV2

MobileNetV2 merupakan arsitektur CNN yang ringan dan memiliki performa cukup baik. Model ini cocok digunakan pada perangkat dengan spesifikasi terbatas. Pada project ini MobileNetV2 digunakan sebagai model utama klasifikasi buah.

BAB III

METODOLOGI PROJECT

3.1 DATASET

Dataset yang digunakan terdiri dari dua kelas yaitu:

- Buah Segar
- Buah Busuk

Jumlah keseluruhan dataset adalah 271 gambar yang terdiri dari 30 gambar buah busuk dan 241 gambar buah segar.

3.2 TAHAPAN PROJECT

Tahapan yang dilakukan meliputi:

1. Read Dataset
2. Exploratory Data Analysis (EDA)
3. Data Preprocessing
4. Split Data
5. Training Model
6. Evaluation
7. Prediction

Tahapan ini mengikuti alur implementasi pada notebook project.

3.3 PREPROCESSING

Tahapan preprocessing meliputi:

- Resize gambar menjadi 224×224 piksel.
- Normalisasi menggunakan `preprocess_input()`.
- Augmentasi data menggunakan `ImageDataGenerator`.
- Pembagian data training sebesar 80% dan validation sebesar 20%.

3.4 MODEL

Model yang digunakan adalah MobileNetV2 dengan Transfer Learning. Lapisan terakhir menggunakan :

- Global Average Pooling
- Dropout 30%
- Dense Softmax

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL EDA

Hasil analisis menunjukkan dataset terdiri atas dua kelas dengan distribusi yang tidak seimbang, yaitu lebih banyak gambar buah segar dibandingkan buah busuk.

4.2 HASIL TRAINING

Model dilatih selama 15 epoch menggunakan optimizer Adam dan learning rate sebesar 0,0001. Selama proses pelatihan digunakan callback EarlyStopping, ModelCheckpoint, dan ReduceLROnPlateau untuk memperoleh model terbaik.

4.3 EVALUASI

Model dievaluasi menggunakan:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-Score
- Confusion Matrix

Hasil evaluasi menunjukkan model memperoleh validation accuracy sekitar 58%.

4.4 PENGUJIAN

Pengujian dilakukan menggunakan gambar baru.

Hasil pengujian menunjukkan gambar berhasil diprediksi sebagai buah busuk dengan tingkat kepercayaan (confidence) sebesar 69,04%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil project dapat disimpulkan bahwa:

1. MobileNetV2 berhasil diimplementasikan untuk klasifikasi buah segar dan buah busuk.
2. Tahapan preprocessing membantu menyiapkan data agar sesuai dengan kebutuhan model.
3. Model memperoleh akurasi validasi sekitar 58%.
4. Model mampu melakukan prediksi terhadap gambar baru dengan menampilkan kelas dan nilai confidence.

5.2 Saran

Beberapa saran untuk pengembangan project selanjutnya adalah:

1. Menambah jumlah dataset agar model memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik.
2. Menggunakan teknik augmentasi yang lebih beragam.
3. Melakukan *fine-tuning* pada layer MobileNetV2 untuk meningkatkan akurasi.
4. Mengembangkan sistem menjadi aplikasi berbasis web atau mobile sehingga lebih mudah digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing* (4th ed.). Pearson.

Sandler, M., Howard, A., Zhu, M., Zhmoginov, A., & Chen, L. C. (2018). *MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks*. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Chollet, F. (2017). *Xception: Deep Learning with Depthwise Separable Convolutions*. CVPR.

TensorFlow Developers. (2024). *TensorFlow Documentation*. <https://www.tensorflow.org>